

Didaktische Handreichung: Aufgabe Lineare Funktionen anwenden

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe erfordert den Umgang mit funktionalen Beziehungen, die in sprachlicher Form und als Gleichungen gegeben sind. Daher gehört sie zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4).

Hier werden verbal beschriebene Sachsituationen und passende Gleichungen einander zugeordnet. Alle Gleichungen haben dieselbe Struktur ($y = mx + b$), da in allen Sachsituationen mengenabhängige Beträge (Kosten) und feste Zusatzkosten gemeinsam anfallen. Die Schülerinnen und Schüler müssen zunächst in den Beschreibungen enthaltene mathematikhaltige Begriffe (z. B. „zusätzlich ... berechnet“) identifizieren (K6) und diese dann kontextspezifisch deuten, um schließlich ein passendes Modell, d. h. eine passende Gleichung, aufzustellen oder – naheliegender – aus den gegebenen auszuwählen (K3).

Die Aufgabe gehört aufgrund ihrer Anforderungen an das Übersetzen zwischen Realität und Mathematik und an das Lesen zum Anforderungsbereich II.

Mögliche Schwierigkeiten

- Die Deutung mathemathikhaltiger Begriffe gelingt nicht. Insbesondere wird nicht erkannt, ob angegebene feste Zusatzkosten zu den beschriebenen Ausgaben hinzukommen oder ob diese von beschriebenen Einnahmen abzurechnen sind (K6).

Weiterarbeit und Förderung

Viele Schwierigkeiten der vorliegenden Aufgabe haben ihre Ursache in den erforderlichen Übersetzungsprozessen zwischen den in Worten beschriebenen Realsituationen und der Mathematik. Dieser Wechsel in beide Richtungen ist der Kern des Modellierens (vgl. hierzu auch das allgemeine Kapitel zur Kompetenz „Mathematisches Modellieren“ in VERA-8 2009) und kann bewusst zum Gegenstand des Unterrichts gemacht werden. Da dieser Wechsel häufig das Erkennen mathematikhaltiger Begriffe aus der Alltagssprache erfordert, kann man beschriebene Sachsituationen zunächst daraufhin analysieren. Des Weiteren kann man sich die betreffenden Situationen ähnlich wie in einem Rollenspiel stets konkret vorstellen. Beispielsweise lässt sich überlegen, wie Herr Hinze beim Kauf von fünf, zehn oder mehr Rosen jeweils den zu zahlenden Preis berechnen müsste. Daraus lässt sich dann ableiten, welchem Aufbau eine passende Gleichung genügen muss.

Bereitet in den Gleichungen das Erkennen der Bedeutung von x und y Schwierigkeiten, kann ergänzend die folgende innermathematische Aufgabe bearbeitet werden, um zu verdeutlichen, dass y jeweils für einen Gesamtwert steht. Darauf aufbauend kann dann wieder eine Sachsituation konstruiert werden, bei der deutlich wird, dass die Variable x für eine veränderliche Größe steht und die Variable y für einen Gesamtwert.

Ergänze die Tabelle.

x	1	2	3	3,5	-1	-2
y	1		5		-3	

Gegeben ist die Gleichung $y = 0,25x + 1,90$.

Denke dir eine Sachsituation aus, die mit dieser Gleichung beschrieben werden kann. Notiere, wofür x bzw. y stehen, und beschreibe die Sachsituation.

x steht für _____ und y steht für _____.

A large grid of graph paper. The grid consists of 20 columns and 10 rows of small squares. A thick black border is present on the left and top edges of the grid. A thick black border is also present on the right and bottom edges of the grid.

Man vergleiche hierzu auch den didaktischen Kommentar zur Aufgabe „Fieberthermometer“, in der u. a. in einer weiterführenden Aufgabe eine Funktionsgleichung in einer Sachsituation zu deuten ist.